

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

7.	Tema 7: Cónicas	2
7.1.	Lugares Geométricos en el Plano	2
7.2.	La Circunferencia	2
7.3.	La Elipse	2
7.4.	La Hipérbola	3
7.5.	La Parábola	3

7. Tema 7: Cónicas

7.1. Lugares Geométricos en el Plano

Un **lugar geométrico** es un conjunto de puntos en el plano cartesiano que cumplen una misma propiedad geométrica o matemática determinable mediante una ecuación. Las cónicas son lugares geométricos que surgen de la intersección de un cono con un plano.

7.2. La Circunferencia

Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo $C(a, b)$, llamado **centro**, es constante e igual a un valor r , llamado **radio**.

- **Ecuación en forma reducida (o canónica):** Si el centro está en el origen $(0, 0)$:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

- **Ecuación ordinaria (centro fuera del origen):** Si el centro es $C(a, b)$:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

- **Ecuación general desarrollándose:** $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. De aquí se deduce que el centro es $C\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ y el radio cumple $r = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F}$.

7.3. La Elipse

Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya **suma de distancias** a dos puntos fijos F y F' , llamados **focos**, es constante e igual a $2a$ (longitud del eje mayor). Considerando una elipse horizontal centrada en $(0, 0)$:

- **Ecuación reducida:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (donde $a > b$)
- **Elementos clave:**
 - Semieje mayor: a (vértices en el eje X).
 - Semieje menor: b (vértices en el eje Y).
 - Semidistancia focal: c (distancia del centro al foco).
- **Relación fundamental (Pitágoras interno):** $a^2 = b^2 + c^2$
- **Excentricidad (e):** Mide el achatamiento de la elipse. Siempre se cumple que $0 \leq e < 1$.

$$e = \frac{c}{a}$$

7.4. La Hipérbola

Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuyo **valor absoluto de la diferencia de distancias** a dos puntos fijos F y F' (focos) es constante e igual a $2a$. Considerando una hipérbola horizontal centrada en $(0, 0)$:

- **Ecuación reducida:** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
- **Relación fundamental:** $c^2 = a^2 + b^2$ (Ojo, aquí la hipotenusa es c).
- **Excentricidad (e):** En la hipérbola siempre es mayor que 1 ($e > 1$). $e = \frac{c}{a}$.
- **Asíntotas:** Son las dos rectas hacia las que se aproxima la curva en el infinito. Sus ecuaciones son:

$$y = \pm \frac{b}{a}x$$

7.5. La Parábola

Es el lugar geométrico de los puntos del plano que **equidistan** de un punto fijo F (**foco**) y de una recta fija d (**directriz**). Para una parábola con vértice en $(0, 0)$, eje focal horizontal y que se abre hacia la derecha:

- **Ecuación reducida:** $y^2 = 2px$, donde p es el parámetro (distancia del foco a la directriz).
- **Coordenadas del Foco:** $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$
- **Ecuación de la Directriz:** $x = -\frac{p}{2}$
- *Nota:* Si tiene eje vertical (abre hacia arriba), su ecuación reducida cambia a $x^2 = 2py$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 7 - CÓNICAS

Circunferencia:

- Ecuación ordinaria: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$
- Ecuación general: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \implies C\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$

Elipse vs Hipérbola (Centradas en el origen):

Elemento	Elipse (Horizontal)	Hipérbola (Horizontal)
Ecuación	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
Relación métrica	$a^2 = b^2 + c^2$	$c^2 = a^2 + b^2$
Excentricidad	$e = \frac{c}{a} \quad (< 1)$	$e = \frac{c}{a} \quad (> 1)$
Asíntotas	No tiene	$y = \pm \frac{b}{a}x$

Parábola (Vértice en el origen):

- Eje Horizontal (abre a la derecha): $y^2 = 2px \implies F\left(\frac{p}{2}, 0\right) \quad | \quad \text{Directriz: } x = -\frac{p}{2}$
- Eje Vertical (abre hacia arriba): $x^2 = 2py \implies F\left(0, \frac{p}{2}\right) \quad | \quad \text{Directriz: } y = -\frac{p}{2}$